

CORRIGÉ — FONCTIONS

Chapitre 2 : fiche d'exercices — Première STI2D

Les résultats sont encadrés ; les remarques en bleu signalent les erreurs fréquentes et les méthodes à retenir. Quand on demande « une courbe qui peut représenter f », la courbe tracée n'est qu'une réponse possible : seuls comptent les points du tableau et le sens de variation.

I) Antécédent et image

Exercice 1 — Images et antécédent

1°) $f(1) = 4 - 2$

$f(1) = \boxed{2}$

$f(-2) = -8 - 2 \times 4$

$f(-2) = \boxed{-16}$

$f(2,5) = 10 - 2 \times 6,25$

$f(2,5) = \boxed{-2,5}$

2°) $f(3) = 12 - 18$, soit -6 : **oui**, 3 est un antécédent de -6 .

Dans $-2x^2$ pour $x = -2$: d'abord le carré, $(-2)^2 = 4$, puis $-2 \times 4 = -8$.

Exercice 2 — Une fonction affine

1°) $g(-3) = -15 - 8 = \boxed{-23}$; $g(4) = 20 - 8 = \boxed{12}$;

$g(\frac{6}{5}) = 6 - 8 = \boxed{-2}$

2°) $g(\frac{2}{5}) = 2 - 8 = -6$, et $-6 \neq 6$: **non**.

Exercice 3 — Plusieurs antécédents

1°) $h(0) = \boxed{-6}$; $h(2) = 4 - 2 - 6 = \boxed{-4}$;

$h(-2) = 4 + 2 - 6 = \boxed{0}$

2°) $h(3) = 9 - 3 - 6 = 0$: **oui**.

3°) $\boxed{-2 \text{ et } 3}$, d'après les questions 1 et 2.

Exercice 4 — Calculer des antécédents

Chercher les antécédents de y , c'est résoudre l'équation $f(x) = y$.

a) $x - 4 = 3$, soit $x = 7$: **7**

b) $x^2 = 36$: **-6 et 6**

c) $\frac{1}{x} = 4$, soit $1 = 4x$: **$\frac{1}{4}$**

d) $x(x - 5) = 0$ (produit nul) : **0 et 5**

En b), ne pas oublier -6 : $(-6)^2 = 36$ aussi.

II) Ensemble de définition

Exercice 5 — Valeurs interdites

- $f : \boxed{0}$, on ne divise pas par 0.
- $g : \boxed{5}$, le dénominateur $x - 5$ s'annule.
- $h : \boxed{-2}$, la racine d'un nombre négatif n'existe pas.

Exercice 6 — Calculer, si c'est possible

a) $f(6) = \frac{8}{2} = \boxed{4}$; $f(-4) = \frac{8}{-8} = \boxed{-1}$; $f(4) = \frac{8}{0}$ n'existe pas.

b) $g(7) = \sqrt{9} = \boxed{3}$; $g(14) = \sqrt{16} = \boxed{4}$;
 $g(-3) = \sqrt{-1}$ n'existe pas.

Exercice 7 — Fractions

On cherche la valeur qui annule le dénominateur.

a) $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$

b) $\mathbb{R} \setminus \{9\}$

c) $3x = 12$: $\mathbb{R} \setminus \{4\}$

d) $4x = -20$: $\mathbb{R} \setminus \{-5\}$

Exercice 8 — Racines carrées

Sous la racine : un nombre positif ou nul.

a) $x \geq 4$: $\boxed{4; +\infty[}$

b) $x \geq -6$: $\boxed{-6; +\infty[}$

c) $2x \geq 10$: $\boxed{5; +\infty[}$

d) $3x \geq -5$: $\boxed{-\frac{5}{3}; +\infty[}$

III) Tableau de valeurs, courbe et lecture graphique

Exercice 9 — Première lecture graphique

a) $f(0) = \boxed{3}$ et $f(2) = \boxed{3}$

b) L'image de -1 est **0**.

c) 4 a pour antécédent **1** (le point le plus haut).

d) Les antécédents de 0 sont **-1** et **3**.

e) **Non** : la courbe ne monte pas au-dessus de 4 ; la droite $y = 5$ ne la coupe pas.

Image : on part de l'axe des abscisses. Antécédents : on part de l'axe des ordonnées et on lit toutes les abscisses des points d'intersection.

Exercice 10 — Lire un tableau de valeurs

- 1°) $f(-1) = 2$; $f(1) = -3$; $f(-2) = 4$
 2°) $f(1) = -3$: oui.
 3°) $f(2) = 1$: 2 est un antécédent de 1.

Ligne du haut : les nombres x ; ligne du bas : leurs images.

Exercice 11 — Images et antécédents dans un tableau

- 1°) $g(4) = -1$; $g(2) = 0$; $g(-1) = 6$
 2°) 6 : -1; -1 : 4; -4 : -3 ou 6
 3°) -4 a deux antécédents dans ce tableau (-3 et 6) : on ne peut pas parler de « l' » antécédent.

Un nombre a une seule image, mais il peut avoir plusieurs antécédents.

Exercice 12 — Lecture graphique complète

- a) $[-4; 5]$ e) 0
 b) $f(3) = -1$ f) $[-1; 1; 5]$
 c) $f(-1) = 1$ g) $[-2; 2; 4]$
 d) $f(1) = 1$; $f(-4) = -2$ h) $[-3; 3]$
 i) aucun
 j) Maximum 2, atteint en $x = 0$; minimum -2, atteint en $x = -4$.

Pour 1 : la droite $y = 1$ coupe la courbe en trois points; ne pas oublier celui d'abscisse 5, au bout de la courbe. Le minimum est atteint à une borne.

Exercice 13 — Deux expressions, une seule fonction

- 1°) $f(2) = 6 \times 1 + 4 - 5 = 5$ et $g(2) = 5$
 2°) Par exemple pour $x = 0$: $f(0) = 12 - 5 = 7$ et $g(0) = 7$.
 3°) On développe :
 $f(x) = 3x - x^2 + 12 - 4x + x^2 - 5$
 $f(x) = -x + 7$

donc $f(x) = g(x)$ pour tout nombre x .

Des exemples (questions 1 et 2) ne démontrent rien : seul le calcul de la question 3 vaut pour tous les nombres.

IV) Tableau de variations d'une fonction

Exercice 14 — De la courbe au tableau

f est décroissante sur $[-3; 1]$, puis croissante sur $[1; 5]$.

x	-3	1	5
f	3	-2	4

Maximum 4, atteint en $x = 5$; minimum -2, atteint en $x = 1$.

Le maximum est la plus grande des deux valeurs aux bornes : $f(5) = 4 > f(-3) = 3$.

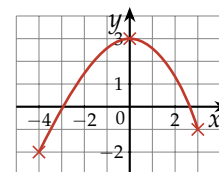
Exercice 15 — Décrire puis résumer

- 1°) f est croissante sur $[-3; -1]$, décroissante sur $[-1; 2]$, puis croissante sur $[2; 4]$.
 2°)

x	-3	-1	2	4
f	-1	2	-3	0

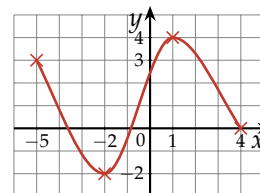
Exercice 16 — Du tableau à la courbe

- 1°) f est définie sur $[-4; 3]$.
 2°) Une courbe possible ci-contre : elle part de $(-4; -2)$, monte jusqu'à $(0; 3)$, puis descend jusqu'à $(3; -1)$.



Exercice 17 — Lire un tableau de variations

- 1°) $[-5; 4]$
 2°) g est décroissante sur $[-5; -2]$, croissante sur $[-2; 1]$, puis décroissante sur $[1; 4]$.
 3°) Maximum 4, atteint en $x = 1$; minimum -2, atteint en $x = -2$.
 4°) Une courbe possible :



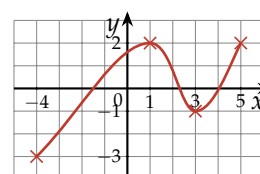
On compare les valeurs aux bornes aux extremums intérieurs : $g(-5) = 3 < 4$ et $g(4) = 0 > -2$.

Exercice 18 — Construire un tableau à partir d'un texte

- 1°)

x	-4	1	3	5
f	-3	2	-1	2

- 2°) Une courbe possible :



Exercice 19 — Résolution graphique

$f(x) = k$: abscisses des points de la courbe situés sur la droite $y = k$; $f(x) > k$: abscisses des points situés au-dessus.

- 1°) a) $S = \{0; 8; 10\}$
 b) $S = \{1; 7\}$
 c) $S = \{4\}$
 d) $S = \emptyset$: le maximum de f est 3.
 e) $S = \{2; 6\}$
- 2°) La droite $y = -1$ coupe la courbe en deux points, d'abscisses 3 et 5 : deux solutions.
- 3°) a) $S = [0; 4[\cup]4; 10]$
 b) $S =]1; 7[$
 c) $S = [0; 1] \cup [7; 10]$
 d) $S = [0; 2] \cup [6; 10]$

En 3) a), seul 4 est exclu : $f(4) = -2$ n'est pas strictement supérieur à -2 .

V) Fonctions affines — équation réduite

Exercice 20 — Reconnaître m et p

- a) $m = \boxed{5}$; $p = \boxed{-2}$ b) $m = \boxed{-3}$; $p = \boxed{6}$
 c) $m = \boxed{1}$; $p = \boxed{-4}$ d) $m = \boxed{-3}$; $p = \boxed{7}$
 e) $m = \boxed{0}$; $p = \boxed{4}$ f) $m = \boxed{-2}$; $p = \boxed{0}$
 g) $m = \boxed{-\frac{1}{3}}$; $p = \boxed{1}$ h) $m = \boxed{\frac{2}{5}}$; $p = \boxed{-\frac{3}{5}}$

En d), m est le nombre devant x , même écrit en second. En g), $-\frac{x}{3} = -\frac{1}{3}x$.

Exercice 21 — Images et ordonnée à l'origine

- 1°) $f(4) = -8 + 5 = \boxed{-3}$ et $f(-3) = 6 + 5 = \boxed{11}$
 2°) $p = f(0) = \boxed{5}$: la droite coupe l'axe des ordonnées en $(0; 5)$.

Exercice 22 — Pente et équation réduite (1)

$$m = \frac{3 - (-2)}{0 - 5}$$

$$m = \boxed{-1}$$

$B(0; 3)$ est sur l'axe des ordonnées : $p = 3$.

$$\boxed{y = -x + 3}$$

Contrôle avec A : $-5 + 3 = -2$.

Exercice 23 — Pente et équation réduite (2)

$$m = \frac{10 - 1}{4 - (-2)}$$

$$m = \boxed{\frac{3}{2}}$$

Avec A : $1 = \frac{3}{2} \times (-2) + p$, soit $1 = -3 + p$ et $p = 4$.

$$\boxed{y = \frac{3}{2}x + 4}$$

Contrôle avec B : $6 + 4 = 10$.

VI) Tracer la droite d'équation $y = mx + p$

Exercice 24 — Sens de variation

Une fonction affine est croissante si $m > 0$, décroissante si $m < 0$.

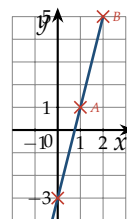
- 1°) $m = 3 > 0$: croissante
 2°) $m = -2 < 0$: décroissante
 3°) $m = 1 > 0$: croissante
 4°) $m = -1 < 0$: décroissante
 5°) $f(x) = \sqrt{2}x - 3\sqrt{2}$, $m = \sqrt{2} > 0$: croissante
 6°) $f(x) = -\frac{3}{5}x + \frac{4}{5}$, $m = -\frac{3}{5} < 0$: décroissante

Exercice 25 — Associer chaque fonction à sa droite

- ① monte et coupe l'axe des ordonnées en -3 : g,
 $m = 2$, $p = -3$.
- ② descend doucement et coupe l'axe en 1 : h,
 $m = -\frac{1}{2}$, $p = 1$.
- ③ descend fortement et coupe l'axe en 2 : f,
 $m = -3$, $p = 2$.

Exercice 26 — Appartenance et tracé

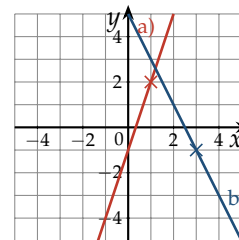
- 1°) $4 \times 1 - 3 = 1$, c'est y_A :
 $\boxed{A \in d}$.
- 2°) $4x - 3 = 5$, soit $x = 2$:
 $\boxed{B(2; 5)}$.
- 3°) On trace la droite qui passe par $(0; -3)$, A et B .



Exercice 27 — Tracer à partir d'un point et de la pente

Depuis A , on avance de 1 et on monte de m (on descend si $m < 0$).

- a) $2 = 3 \times 1 + p$, donc
 $p = -1$:
 $\boxed{y = 3x - 1}$
- b) $-1 = -2 \times 3 + p$, donc
 $p = 5$:
 $\boxed{y = -2x + 5}$



VII) Équation cartésienne d'une droite

Exercice 28 — Équation cartésienne de (AB) (1)

$\vec{AB}(5 - 2; 1 - 3)$, soit $\vec{AB}(3; -2)$. Avec $\vec{u}(-b; a)$:
 $b = -3$ et $a = -2$, d'où $-2x - 3y + c = 0$.

Avec A : $-4 - 9 + c = 0$, $c = 13$. $\boxed{-2x - 3y + 13 = 0}$

ou $\boxed{2x + 3y - 13 = 0}$

Contrôle : $4 + 9 - 13 = 0$ et $10 + 3 - 13 = 0$.

Dans $\vec{u}(-b; a)$, la première coordonnée donne $-b$: attention au signe de b .

Exercice 29 — Équation cartésienne de (AB) (2)

$\vec{AB}(8;4) : b = -8$ et $a = 4$, d'où $4x - 8y + c = 0$. Avec $A : -12 + 8 + c = 0, c = 4$.

$4x - 8y + 4 = 0$, soit, en divisant par 4 :

$$x - 2y + 1 = 0.$$

Contrôle : $-3 + 2 + 1 = 0$ et $5 - 6 + 1 = 0$.

Exercice 30 — Lire une équation cartésienne

1°) $A : 3 - 8 + 5 = 0 : A \in d$.

$B : -9 + 4 + 5 = 0 : B \in d$.

$C : 6 - 12 + 5 = -1 \neq 0 : C \notin d$.

2°) $15 - 4y + 5 = 0$, soit $4y = 20 : y = 5$.

3°) $3x + 16 + 5 = 0$, soit $3x = -21 : x = -7$.

4°) $\vec{u}(-b;a)$ avec $a = 3$ et $b = -4 : \vec{u}(4;3)$.

VIII) Tracer une droite d'équation $ax + by + c = 0$

Exercice 31 — Point et vecteur directeur

1°) $b = -1$ et $a = 3 :$

$3x - y + c = 0$; avec $A :$

$3 + 2 + c = 0, c = -5$.

$$d : 3x - y - 5 = 0$$

On trace par $A(1; -2)$ et $(2; 1)$.

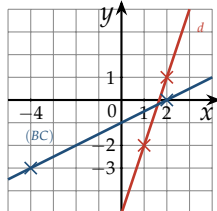
2°) $\vec{BC}(6;3) : b = -6$ et $a = 3$,

d'où $3x - 6y + c = 0$; avec

$B : -12 + 18 + c = 0$,

$c = -6$.

$$(BC) : x - 2y - 2 = 0$$



Exercice 32 — Deux droites dans un même repère

d : pour $x = 0, y = 2$; pour

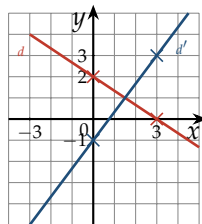
$x = 3, y = 0$.

d' : pour $x = 0, y = -1$; pour

$x = 3, 12 - 3y - 3 = 0$, donc

$y = 3$.

Pour d' , on essaie des valeurs de x jusqu'à ce que $4x - 3$ soit un multiple de 3.



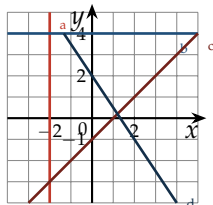
Exercice 33 — Droites verticales et horizontales

a) $x = -2$: verticale

b) $y = 4$: horizontale

c) $y = x - 1 : (0; -1)$ et $(1; 0)$

d) $(0; 2)$ et $(2; -1)$



Ont une équation réduite : $[b, c, d]$ ($y = 4, y = x - 1, y = -\frac{3}{2}x + 2$); seule la verticale a) n'en a pas.

IX) Passer d'une forme à l'autre

Exercice 34 — Pente, équation réduite, équation cartésienne (1)

1°) $m = \frac{2 - (-4)}{2 - (-1)} = 2$; avec $A : -4 = -2 + p, p = -2$.

$$y = 2x - 2$$

2°) On met tout dans un membre : $2x - y - 2 = 0$.

Exercice 35 — Pente, équation réduite, équation cartésienne (2)

$m = \frac{1 - 3}{4 - 0} = -\frac{1}{2}$ et $p = 3$ (A est sur l'axe des ordonnées).

$y = -\frac{1}{2}x + 3$; $\frac{1}{2}x + y - 3 = 0$, puis, en multipliant par 2 : $x + 2y - 6 = 0$.

Exercice 36 — Deux droites à déterminer

a) $m = \frac{6 - (-2)}{1 - 3} = -4$; avec $C : -2 = -12 + p$,

$$p = 10 : y = -4x + 10$$

b) $5 = 5 \times (-1) + p, p = 10 : y = 5x + 10$

Exercice 37 — Un point et une pente

a) $-3 = 4 \times 2 + p, p = -11 : y = 4x - 11$, soit

$$4x - y - 11 = 0$$

b) Pente nulle : droite horizontale qui passe par $B :$

$$y = -4, \text{ soit } y + 4 = 0$$

X) Fonction carré

Exercice 38 — Images et antécédents par la fonction carré

1°) $[16; 49; 0,04; 400]$

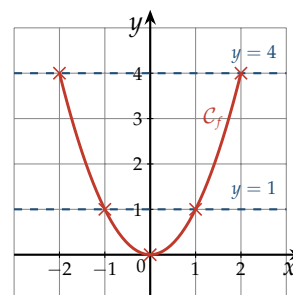
2°) $[-5 \text{ et } 5; 0; \text{aucun}; -\sqrt{11} \text{ et } \sqrt{11}]$

Un carré n'est jamais négatif : -9 n'a pas d'antécédent.

Exercice 39 — Lecture graphique avec la fonction carré

1°)	x	-2	-1,5	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2
	$f(x)$	4	2,25	1	0,25	0	0,25	1	2,25	4

2°) Courbe ci-dessous.



3°) a) $S = \{-1; 1\}$ b) $S = \{-2; 2\}$ c) $S = \emptyset$: la courbe ne descend pas sous l'axe des abscisses.

4°) a) Courbe sur ou sous la droite $y = 1$:

$$S = [-1; 1]$$

$$b) S = [-2; -1[\cup]1; 2]$$

$$c) S =]-2; 2[$$

On retrouve la propriété 6 : $x^2 = 1$ a deux solutions opposées. En 4°) b), les bornes -2 et 2 sont comprises : ce sont les bornes de l'intervalle d'étude.

Exercice 40 — Se ramener à $x^2 = k$

$$1^\circ) 5x^2 + x^2 = 14 + 4, \text{ soit } 6x^2 = 18 \text{ et } x^2 = 3.$$

$$2^\circ) 3 > 0 : \text{deux solutions, } -\sqrt{3} \text{ et } \sqrt{3}.$$

$$3^\circ) S = \{-\sqrt{3}; \sqrt{3}\}$$

Exercice 41 — Équations avec des carrés

$$a) 2x^2 = 18, x^2 = 9 : S = \{-3; 3\}$$

$$b) -2x^2 = -10, x^2 = 5 : S = \{-\sqrt{5}; \sqrt{5}\}$$

$$c) 2x^2 = -4, x^2 = -2 : S = \emptyset$$

XI) Fonction cube

Exercice 42 — Images et antécédents par la fonction cube

$$1^\circ) 27; -8; 0,008; -125$$

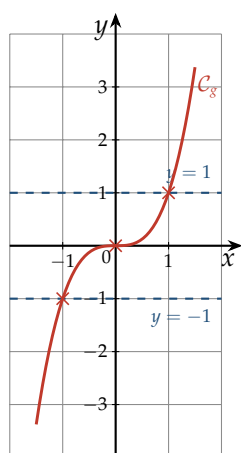
$$2^\circ) 4; -3; 10; \sqrt[3]{6} \approx 1,82$$

Un seul antécédent à chaque fois, même pour un nombre négatif.

Exercice 43 — Lecture graphique avec la fonction cube

x	-1,5	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5
$g(x)$	-3,4	-1	-0,1	0	0,1	1	3,4

2°) Courbe ci-dessous.



$$3^\circ) a) S = \{1\} \quad b) S = \{-1\} \quad c) S = \{0\}$$

$$4^\circ) a) S = [-1,5; 1]$$

$$b) S =]-1; 1,5]$$

$$c) S = [0; 1,5]$$

Une seule solution à chaque équation : la courbe monte tout le temps, chaque droite horizontale la coupe une seule fois.

Exercice 44 — Équations avec des cubes (1)

$$a) -8x^3 = -16, x^3 = 2 : S = \{\sqrt[3]{2}\}$$

$$b) 3x^3 = 24, x^3 = 8 : S = \{2\}$$

Exercice 45 — Équations avec des cubes (2)

$$a) 3x^3 = -24, x^3 = -8 : S = \{-2\}$$

$$b) -3x^3 = 15, x^3 = -5 : S = \{-\sqrt[3]{5}\}$$

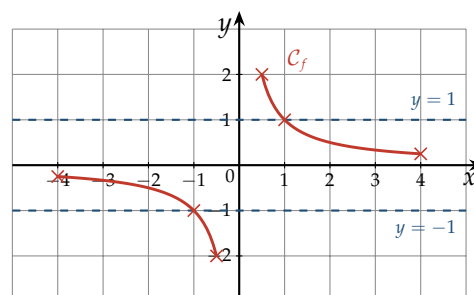
Contrairement à $x^2 = k$, l'équation $x^3 = k$ a une solution même si $k < 0$, et une seule.

XII) Fonction inverse

Exercice 46 — Lecture graphique sur l'hyperbole

x	-4	-2	-1	-0,5	0,5	1	2	4
$f(x)$	-0,25	-0,5	-1	-2	2	1	0,5	0,25

2°) Courbe ci-dessous.



$$3^\circ) S = \{1\} \quad \text{et} \quad S = \{-1\}$$

$$4^\circ) \text{ Courbe au-dessous de } y = 1 : S = [-4; 0[\cup]1; 4]$$

Courbe sur ou au-dessus de $y = -1$:

$$S = [-4; -1] \cup]0; 4]$$

Pour $1/x < 1$, toute la branche de gauche convient : pour $x < 0$, $\frac{1}{x}$ est négatif, donc inférieur à 1. Le 0 est toujours exclu : valeur interdite.

Exercice 47 — Équations et inéquations (1)

On ne multiplie pas par x , dont le signe est inconnu : on se ramène à un quotient comparé à 0.

$$a) x \neq 0 : 1 = 5x : S = \left\{\frac{1}{5}\right\}$$

$$b) \frac{1}{x} - 5 \leq 0, \text{ soit } \frac{1-5x}{x} \leq 0.$$

x	$-\infty$	0	$\frac{1}{5}$	$+\infty$	
$1-5x$	+	+	0	-	
x	-	0	+	+	
$\frac{1-5x}{x}$	-		+	0	-

$$S =]-\infty; 0[\cup \left[\frac{1}{5}; +\infty\right[$$

c) Même tableau, quotient > 0 : $S =]0; \frac{1}{5}[$

Exercice 48 — Équations et inéquations (2)

a) $1 = -2x$: $S = \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

b) $\frac{1}{x} + 2 \leq 0$, soit $\frac{1+2x}{x} \leq 0$; numérateur nul en $-\frac{1}{2}$, valeur interdite 0; signe $+$, $-$, $+$:

$$S = \left[-\frac{1}{2}; 0\right[$$

c) $S = \left]-\frac{1}{2}; 0\right[$

Exercice 49 — Comparer deux inverses

a) $\frac{1}{x} - \frac{1}{4} \leq 0$, soit $\frac{4-x}{4x} \leq 0$; signe $-$, $+$, $-$ (interdite 0, numérateur nul en 4) :

$$S =]-\infty; 0[\cup [4; +\infty[$$

b) $\frac{5-3x}{5x} \geq 0$; signe $-$, $+$, $-$ (interdite 0, numérateur nul en $\frac{5}{3}$) :

$$S =]0; \frac{5}{3}]$$

c) $\frac{2-x}{2x} > 0$: $S =]0; 2[$

Erreur fréquente en a) : « $x \geq 4$ » en inversant les deux membres. On oublie alors tous les x négatifs.

Exercice 50 — Quotients du premier degré

a) Interdite : 1; $6 = 2(3x - 3)$, soit $6 = 6x - 6$ et $x = 2$: $S = \{2\}$

b) Interdite : 4; $-4 = 2(-2x + 8)$, soit $-4 = -4x + 16$ et $4x = 20$: $S = \{5\}$

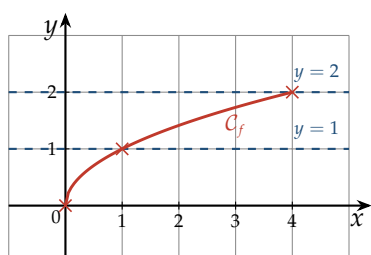
On vérifie que la solution n'est pas la valeur interdite.

XIII) Fonction racine carrée

Exercice 51 — Lecture graphique avec la racine carrée (1)

$$1^{\circ}) \begin{array}{cc|c|c|c|c|c|c} x & 0 & 0,5 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline f(x) & 0 & 0,7 & 1 & 1,4 & 1,7 & 2 \end{array}$$

2°) Courbe ci-dessous.



3°) a) $S = \{1\}$ b) $S = \{4\}$ c) $S = \{0\}$

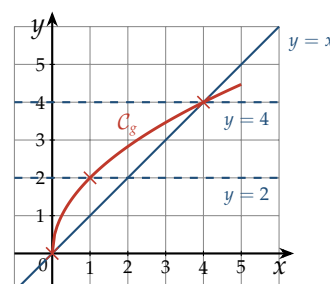
4°) a) $S = [0; 1]$ b) $S = [1; 4]$ c) $S = [0; 4]$

On retrouve la méthode 14 : $\sqrt{x} = 2$ pour $x = 2^2 = 4$. La courbe commence en 0 : jamais de x négatif.

Exercice 52 — Lecture graphique avec la racine carrée (2)

$$1^{\circ}) \begin{array}{cc|c|c|c|c|c|c} x & 0 & 0,5 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \hline g(x) & 0 & 1,4 & 2 & 2,8 & 3,5 & 4 & 4,5 \end{array}$$

2°) Courbe ci-dessous.



3°) $S = \{1\}$ et $S = \{4\}$

4°) $S =]1; 5]$ et $S = [0; 4]$

5°) La courbe et la droite se coupent en $(0;0)$ et en $(4;4)$: $S = \{0; 4\}$. La courbe est sur ou au-dessus de la droite pour x entre 0 et 4 : $S = [0; 4]$

Exercice 53 — Isoler la racine carrée (1)

On isole $\sqrt{x}$, puis : $\sqrt{x} = k$ avec $k \geq 0$ donne $x = k^2$; avec $k < 0$, pas de solution.

a) $2\sqrt{x} = 8$, soit $\sqrt{x} = 4$: $S = \{16\}$

b) $3\sqrt{x} = 9$, soit $\sqrt{x} = 3$: $S = \{9\}$

c) $2\sqrt{x} = -6$, soit $\sqrt{x} = -3$: $S = \emptyset$

d) $-3\sqrt{x} = -6$, soit $\sqrt{x} = 2$: $S = \{4\}$

On vérifie en remplaçant : en a), $5 \times 4 + 2 = 22$ et $3 \times 4 + 10 = 22$.

Exercice 54 — Isoler la racine carrée (2)

a) $4\sqrt{x} = 20$, soit $\sqrt{x} = 5$: $S = \{25\}$

b) $3\sqrt{x} = -6$, soit $\sqrt{x} = -2$: $S = \emptyset$

c) $-3\sqrt{x} = -9$, soit $\sqrt{x} = 3$: $S = \{9\}$

d) $-3\sqrt{x} = 0$, soit $\sqrt{x} = 0$: $S = \{0\}$

En b), une racine carrée n'est jamais négative. En d), $\sqrt{x} = 0$ a une solution : 0.

Exercice 55 — Inverses de carrés, de cubes et de racines

a) Interdite : $0; 4 = x^2$: $S = \{-2; 2\}$

b) Interdite : $0; -2 = 16x^3$, $x^3 = -\frac{1}{8}$: $S = \left\{-\frac{1}{2}\right\}$

c) Il faut $x > 0$; $21 = 3\sqrt{x}$, $\sqrt{x} = 7$: $S = \{49\}$

En b), $\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\frac{1}{8}$: on vérifie en remplaçant.